رادیکال جیکوبسن در حلقه‌های دلخواه

فرض کنید R یک حلقه دلخواه باشد. در این صورت

$$J_r(R) = \bigcap_{I \text{ ایده‌آل راست ماکسیمال } R} I \quad \text{و} \quad J_\ell(R) = \bigcap_{I \text{ ایده‌آل چپ ماکسیمال } R} I$$

$J_r(R)$: رادیکال راست جیکوبسن

$J_\ell(R)$: رادیکال چپ جیکوبسن

مثال. حلقه $\mathbb{Z}$ چون جابجایی است $J_\ell(\mathbb{Z}) = J_r(\mathbb{Z}) = 0$.

$$\bigcap_{p \text{ عدد اول}} (p) = (0) \qquad \forall p \text{ اول} \quad p \mid x \Rightarrow x = 0$$

مثال. D یک حلقه تقسیم $\Leftarrow J_\ell(D) = J_r(D) = 0$

چون (0) تنها ایده‌آل ماکسیمال D است.

سئوال.

$$J_\ell(M_n(D)) = J_\ell(M_n(D)) = ?$$

صفر می‌شود بعداً خواهیم دید که ایده‌آل دوطرفه R هاکستون.

تعریف. M یک R-مدول و I یک ایده‌آل چپ R. تعریف می‌کنیم:

$$IM = \left\{ \sum_{k=1}^{n} r_k m_k \;\middle|\; r_k \in I,\ m_k \in M,\ k \in \mathbb{N} \right\}$$

به‌سادگی دیده می‌شود که IM زیرمدولی از M است.

لم. هر ایده‌آل ابتدایی را می‌توان به‌صورت اشتراک ایده‌آل‌های چپ ماکسیمال نوشت. بعلاوه هر ایده‌آل چپ ماکسیمال شامل یک ایده‌آل ابتدایی است.

اثبات. اگر P ابتدایی باشد آنگاه $P = \operatorname{Ann}_R(M)$ که M یک R-مدول ساده است. می‌دانیم که

$$P = \operatorname{Ann}_R(M) = \bigcap_{x \in M} \underbrace{\operatorname{Ann}_R(x)}_{\text{یک ایده‌آل چپ ماکسیمال}}$$

چرا؟!

$x \neq 0 \Rightarrow M = Rx \cong \dfrac{R}{\operatorname{Ann}_R(x)}$ ← ایده‌آل ماکسیمال چپ

توجه کنید که اینجا $\frac{R}{I}$ به‌عنوان همومورفی‌ها از R به یک R-مدول چپ بدل شده است نه اینکه حلقه باشد.

یعنی عملگرها از R عمل می‌کنند

نیمش دوم: اگر I یک ایده‌آل چپ ماکسیمال R باشد. فرض کنید $M = \frac{R}{I}$ که یک R-مدول است ← چون I ماکسیمال چپ پس M ساده است بعلاوه

$\operatorname{Ann}_R(M) \subseteq I$ چرا که

$$x \in \operatorname{Ann}_R(M) = \operatorname{Ann}_R\left(\frac{R}{I}\right) \Rightarrow x(1+I) = I \Rightarrow x \in I$$

صفر $\frac{R}{I}$

پس I شامل $\operatorname{Ann}_R\left(\frac{R}{I}\right)$ است که می‌دانیم ایده‌آل ابتدایی است (چرا؟!)

قضیه. اگر R یک حلقه باشد آنگاه

$$J_\ell(R) = \bigcap_{P \text{ ایده‌آل ابتدایی}} P = \bigcap_{\substack{M \text{ ساده} \\ R\text{-هر مدول}}} Ann(M)$$

اثبات. اشتراک $\bigcap_{P \text{ ایده‌آل ابتدایی } R} P$ را در نظر بگیرید. هر P اشتراک تعدادی ایده‌آل حیطه ماکسیمال R است:

$$J_\ell(R) = \text{اشتراک تمام ایده‌آل‌های ماکسیمال چپ } R = \bigcap_{P \text{ ایده‌آل ابتدایی } R} P$$

برای شمول عکس: می‌دانیم هر ماکسیمال چپ شامل یک ایده‌آل ابتدایی است:

$$\forall I \text{ (ماکسیمال چپ)} \quad \exists \underset{\text{ایده‌آل ابتدایی}}{P_I} \quad s.t. \quad P_I \subseteq I \Rightarrow$$

$$\bigcap_I P_I \subseteq \bigcap_{\substack{I \text{ ایده‌آل} \\ \text{ماکسیمال چپ}}} I \Rightarrow$$

$$\bigcap_{P \text{ ایده‌آل ابتدایی}} P \subseteq \bigcap_{P_I \text{ ایده‌آل ابتدایی}} P_I \subseteq \bigcap_{I \text{ ماکسیمال چپ}} I = J_\ell(R)$$

پس

$$\boxed{J_\ell(R) = \bigcap_{\text{ایده‌آل ابتدایی}} P}$$

اما بنابر قضیه، ایده‌آل P ابتدایی است $\Leftrightarrow$ $P = Ann_R(M)$ که M یک R-مدول ساده است. پس

$$\boxed{J_\ell(R) = \bigcap_{M \text{ ساده}} Ann_R(M)}$$

نتیجه اگر R جابجایی و M یک R-مدول ساده آنگاه

$$\forall\, 0\neq x\in M \quad ; \quad Ann_R(M)= Ann_R(x)$$

ولذا هر ایده‌آل ابتدایی یک ایده‌آل ماکسیمال است.

نتیجه $Ann_R(M)$ یک ایده‌آل دوطرفه R $\Leftarrow$ $J_\ell(R)$ یک ایده‌آل دوطرفه R است

$$D \text{ حلقه تقسیم} \Rightarrow \quad J_\ell(M_n(D))=?$$

نتیجه بازاری R-مدول ساده M، $J_\ell(R)M=0$.

قضیه فرض کنید R یک حلقه آرتینی چپ باشد. در این صورت ایده‌آلهای چپ ماکسیمال $I_1, \dots, I_m$ موجودند به طوری که

$$J_\ell(R)=\bigcap_{k=1}^{m} I_k .$$

اثبات از قبل به یاد داریم که هر حلقه یکدار دارای ایده‌آل ماکسیمال چپ است. تعریف می‌کنیم:

$$\Sigma=\left\{ I_{i_1}\cap \dots \cap I_{i_k} \;\middle|\; k\in\mathbb{N} \text{ و } I_{i_j} \text{ها ایده‌آلهای ماکسیمال چپ} \right\}$$

چون R آرتینی است پس Σ عنصر مینیمالی مانند $\bigcap_{i=1}^{m} I_i$ دارد. حال اگر T یک ایده‌آل ماکسیمال چپ دلخواه باشد آنگاه

$$T\cap \bigcap_{i=1}^{m} I_i \subseteq \bigcap_{i=1}^{m} I_i$$

واژ نیمال سوان برابر $\bigcap_{i=1}^{m} I_i \subseteq T$ ⇐

$$J_\ell(R) = \bigcap_{\substack{I \text{ ایده‌آل چپ} \\ \text{ماکسیمال}}} I = \bigcap_{i=1}^{m} I_i$$

قضیه حلقه R نیم‌ساده $\iff$ $J_\ell(R)=0$ (R ل-نیم‌ساده) و R آرتینی چپ

اثبات. اگر R نیم‌ساده ⇐ $R=\bigoplus_{i=1}^{n} I_i$ که I_iها ایده‌آل‌های چپ مینیمال R هستند.

هر I_i ساده ⟸ هر I_i آرتینی چپ ⇐ R آرتینی چپ ($1\le i\le n$)

یادآوری: ماکسیمال‌های $R_1\times R_2$ به شکل $m_1\times R_2$ یا $R_1\times m_2$ هستند که m_1 و m_2 به ترتیب ماکسیمال‌های R_1 و R_2 هستند. پس

$$J_\ell(R_1\times R_2) = J_\ell(R_1)\times J_\ell(R_2)$$

اما R نیم‌ساده است ⇐ از آرتین سودریز

$$R \cong M_{n_1}(D_1)\times \dots \times M_{n_k}(D_k)$$

که D_iها حلقه‌ی تقسیم. پس

$$J_\ell(R) \cong J_\ell(M_{n_1}(D_1))\times \dots \times J_\ell(M_{n_k}(D_k))$$
$$= 0\times\dots\times 0 = 0$$

بعکس: اگر $J_{\mathcal{G}}(R)=0$ و R آرتینی چپ

R آرتینی چپ $\Rightarrow$ $\exists I_1,\dots,I_k$ ایده‌آل‌های چپ ماکسیمال و $J_{\mathcal{G}}(R)=\bigcap_{i=1}^{k} I_i$

چرا؟

ول طبق فرض $J_{\mathcal{G}}(R)=0$. تابع زیر را تعریف می‌کنیم:

$$\varphi: R \longrightarrow \bigoplus_{i=1}^{k} \frac{R}{I_i}$$

$$r \longmapsto (r+I_1,\dots,r+I_k)$$

در این صورت $\ker\varphi=\bigcap_{i=1}^{k} I_i=0$ قضیه اول

$$R\cong\frac{R}{(0)}\cong\frac{R}{\ker\varphi}\cong \operatorname{Im}\varphi$$

همگرایی R همگرایی R

پس $R\underset{\text{همگرایی } R}{\cong}\operatorname{Im}\varphi$.

چون I_i ها ماکسیمال در R هستند و لذا $\frac{R}{I_i}$ ها به عنوان R-مدول ساده

$\operatorname{Im}\varphi$ نیم‌ساده $\Leftarrow$ $\bigoplus_{i=1}^{k}\frac{R}{I_i}$ نیم‌ساده

یا

R نیم‌ساده

قضیه. اگر R یک حلقهٔ ساده باشد و آرتینی چپ باشد آنگاه

$$R\cong M_{n_1}(D_1)\times\cdots\times M_{n_k}(D_k)$$

اثبات. چون R ساده $\Leftarrow$ $J_{\mathcal{G}}(R)=0$ یا $J_{\mathcal{G}}(R)=R$ (نیم‌ساده $\Leftarrow$ آرتینی و دربرن)

$J_{\mathcal{G}}(R)\neq R$

نتیجه. فرض کنید R یک حلقه است. در این صورت $J_\ell\left(\frac{R}{J_\ell(R)}\right)=0$

علاوه اگر R آرتینی چپ باشد $\Leftarrow$ $\frac{R}{J_\ell(R)}$ نیم‌ساده است.

اثبات.

$$J_\ell\left(\frac{R}{J_\ell(R)}\right) \overset{\text{تناظر}}{=} \bigcap_{\substack{m \text{ ماکسیمال} \\ R \text{ راست}}} \frac{m}{J_\ell(R)} = \frac{J_\ell(R)}{J_\ell(R)} = 0$$

R آرتینی چپ $\Leftarrow$ $\frac{R}{J_\ell(R)}$ آرتینی چپ، $J_\ell\left(\frac{R}{J_\ell(R)}\right)=0$ $\Leftarrow$ $\frac{R}{J_\ell(R)}$ نیم‌ساده

قضیه اگر R حلقهٔ جابجایی و آرتینی باشد آنگاه تعداد ایده‌آلهای ماکسیمال R متناهی است.

اثبات. فرض کنید $\{I_t\}_{t\in T}$ تمام ایده‌آلهای ماکسیمال R باشند.

$$I_1 \supsetneq I_1I_2 \supsetneq I_1I_2I_3 \supsetneq \cdots$$

کینه‌نجیر نزولی از ایده‌آلهای R است پس متوقف می‌شود یعنی

$$\exists k,\quad I_1I_2\cdots I_k = I_1I_2\cdots I_kI_{k+1} = \cdots$$

$$\subseteq I_{k+1}$$

چون R جابجایی و یکدار $\max R \subseteq \operatorname{Spec} R$ پس

$$\exists m,\ 1\le m\le k \quad \text{s.t.} \quad I_m \subseteq I_{k+1}$$

ولی $I_m = I_{k+1}$ $\Leftarrow$ $\not\propto$ در نتیجه هر دو ماکسیمال

خواص رادیکال جیکوبسن

قضیه. R یک حلقه و $a \in R$. در این صورت احکام زیر معادلند:

(۱) $a \in J_\ell(R)$

(۲) $\forall r \in R \quad (1 - ra)$ وارون چپ دارد

(۳) $\forall M$ R-مدول چپ ساده ؛ $aM = 0$

اثبات: (۱) $\Rightarrow$ (۲) اگر $1 - ra$ وارون چپ نداشته باشد

$\exists I$ ماکسیمال ؛ $1 - ra \in I$ ، $a \in J_\ell(R) \Rightarrow a \in I$ $\Rightarrow 1 \in I$ ⚡

(۲) $\Rightarrow$ (۳) اگر $aM \neq 0$ پس m در M هست که $a.m \neq 0$.

اما M ساده پس $M = R(am)$. پس $m \in M$

$\exists r \in R$ ؛ $m = ram \Rightarrow (1 - ra)m = 0$

($1 - ra$ وارون چپ دارد)

$\Rightarrow m = 0$ ⚡ ($a.m \neq 0$)

(۳) $\Rightarrow$ (۱)

$\forall M$ ساده $aM = 0 \Rightarrow a \in Ann_R(M)$ ؛ $\forall M$ ساده $\Rightarrow a \in \bigcap_{M \text{ ساده}} Ann(M) = J_\ell(R)$

حکم مشابه برای R-مدول راست صحیح است.

$a \in J_r(R) \iff 1 - ar$ وارون راست دارد $\iff Ma = 0$ $\forall M$ ساده

قضیه. R یک حلقه و $a \in R$. در این صورت موارد زیر معادلند:

(۱) $a \in J_\ell(R)$

(۲) $\forall r_1, r_2 \in R$; $1 - r_1 a r_2$ وارون‌پذیر است.

اثبات: (۲) $\Leftarrow$ (۱) بگیرید $r_2 = 1$ / از تعاریف قبل نتیجه می‌شود.

(۱) $\Leftarrow$ (۲) $a \in J_\ell(R) \Leftarrow ar_2 \in J_\ell(R)$ ایده‌آل دوطرفه

$ar_2 \in J_\ell(R)$ ← از صفحه قبل

$\forall r_1$ ، $1 - r_1 a r_2$ وارون جمعی دارد.

$\Downarrow$

$\exists t \in R$; $t(1 - r_1 a r_2) = 1 \Rightarrow t - t r_1 a r_2 = 1$ (★)

$\Rightarrow t = 1 + (t r_1)(a r_2) \Longrightarrow$

$\in J_\ell(R) \Rightarrow 1 + (t r_1)(a r_2) = t$ وارون جمعی دارد.

با کمک (★) $\Leftarrow$ t وارون دارد $\Leftarrow$ $1 - r_1 a r_2$ وارون‌پذیر

نتیجه اگر R یک حلقه باشد $J_\ell(R) = J_r(R)$ ولذا از این پس آن را با $J(R)$ نمایش می‌دهیم و به آن رادیکال جیکوبسن R گفته می‌شود. (نماد دیگر $\mathrm{rad}(R)$)

اثبات.

$a \in J_\ell(R) \Longrightarrow 1 - r_1 a r_2$ وارون‌پذیر $\forall r_1, r_2 \in R \Longrightarrow 1 - a r_2$ وارون‌پذیر $\Rightarrow a \in J_r(R)$

به صورت مشابه برعکس برقرار است. یعنی شرط (۲) قضیه قبل معادل هر دو شرط
برای $J_2(R)$ و $J_1(R)$ است.

تعریف. R یک حلقه و I ایده‌آلی از R

$\forall a \in I \ \exists n;\ a^n = 0$ ← (a پوچتوان)

I را پوچ گویند هرگاه هر عضو آن پوچتوان باشد.

I را پوچتوان گویند هرگاه n ای باشد که $I^n = 0$

یادآوری: $I^2 = \langle ab \mid a,b \in I \rangle = \left\{ \sum_{\text{متناهی}} ab \mid a,b \in I \right\}$

پس $I^n = 0$ یعنی حاصلضرب هر n عضوی از I صفر می‌شود.

تذکر. هر ایده‌آل پوچتوان حتماً ایده‌آل پوچ هست ولی عکس آن لزوماً صحیح نیست.
زیرا که اگر ببر هر عضو توانی از آن صفر شود لزومی ندارد حاصلضرب هر n عضوی از I هم صفر شوند.

مثال فرض کنید

$$R = \frac{\mathbb{Z}[x_1, x_2, x_3, \dots]}{\langle x_1^2, x_2^3, x_3^4, \dots \rangle = I}$$

در این صورت ایده‌آل

$$J = \langle x_1 + I, x_2 + I, x_3 + I, \dots \rangle$$

یک ایده‌آل پوچ از R است که پوچتوان نیست.

هر عضو در $\mathbb{Z}[x_1, x_2, \dots]$ فقط تعدادی متناهی متغیر دارد ولذا هر عضو I توانی از آن هست که در I می‌افتد ولذا هر عضو I پوچتوان است $\Leftarrow$ I پوچ

اما واضح است که J پوچتوان نیست یعنی n وجود ندارد که $J^n = 0$.

قضیه فرض کنید R یک حلقه است. در این صورت مرام آل چپ پوچ (یا راست) ماکسیمال I درون $J(R)$ است.

اثبات.

$$a \in I \overset{\forall r \in R}{\Longrightarrow} ra \in I \underset{\text{پوچ } I}{\Longrightarrow} \exists n \in \mathbb{N};\ (ra)^n = 0 \Rightarrow$$

$$1 = 1 - (ra)^n = (1 + ra + (ra)^2 + \cdots + (ra)^{n-1})(1 - ra)$$

پس $1 - ra$ دارون چپ دارد $\Leftarrow a \in J(R)$.

قضیه. R آرتینی چپ $\Leftarrow$ $J(R)$ پوچتوان

اثبات. $J = J(R)$ در این صورت (نقاد)

$$J \supseteq J^2 \supseteq J^3 \supseteq \cdots$$

چون R آرتینی چپ

$$\exists k;\ J^k = J^{k+1} = J^{k+2} = \cdots$$

ادعا که $J^k = 0$.

با برهان خلف اگر $J^k \neq 0$ تعریف می کنیم:

$$\Sigma = \{ I \mid J^k I \neq 0 \ , \ R \text{ ایدئال چپ } I \}$$

چون $J \in \Sigma$ پس $\Sigma \neq \emptyset$. $J^k J = J^{k+1} = J^k \neq 0$.

R آرتینی $\Leftarrow$ Σ عنصر مینیمال دارد مثلاً I_0 . پس $J^k I_0 \neq 0$

$$\Rightarrow \exists\, a_0 \in I_0 ; \quad J^k a_0 \neq 0$$

$a_0 \in I_0$ اما $\Leftarrow J a_0 \subseteq I_0$. بعلاوه

$$J^k (J a_0) = J^{k+1} a_0 = J^k a_0 \neq 0$$

ولذا $J a_0 \in \Sigma$. اما $J a_0 = I_0$ مینیمال پس

اما $a_0 \in I_0$ پس

$$\exists\, t \in J ; \quad t a_0 = a_0 \Rightarrow \underbrace{(1-t)}_{\text{وارون پذیر}} a_0 = 0$$

$$\Rightarrow a_0 = 0 \quad \not\!\!\not \quad \boxed{J^k a_0 \neq 0}$$

پس $J^k = 0$.

نتیجه . در هر حلقهٔ آرتینی چپ هر ایدئال چپ پوچ توان پوچتوان است.

اثبات. اگر I پوچ پس $I \subseteq J(R)$ اما $J(R)$ پوچتوان

پس I هم پوچتوان است (چرا؟)

قضیه (Hopkins – Levitzki)

R یک حلقه‌ی $J(R)$ پوچتوان و $\frac{R}{J(R)}$ نیمه‌ساده

موارد زیر معادلند:

(۱) M نوتری

(۲) M آرتینی

(۳) M با طول متناهی

اثبات. قبلاً دیده بودیم که M با طول متناهی $\Leftarrow$ M نوتری و آرتینی

پس (۳) $\Leftarrow$ (۱) و (۳) $\Leftarrow$ (۲) به‌وضوح برقرار است.

(۱) $\Leftarrow$ (۲) فرض کنید $J=J(R)$ (نفاد) چون J پوچتوان پس n ای هست که $J^n=0$. زنجیر زیر را در نظر بگیرید:

$$M \supseteq JM \supseteq J^2M \supseteq \cdots \supseteq J^nM = 0$$

[اگر M یک R-مدول باشد و $I \subseteq Ann_R(M)$ آنگاه M یک $\frac{R}{I}$-مدول نیز می‌باشد.]

با توجه به این یادآوری $\frac{J^kM}{J^{k+1}M}$ که یک R-مدول است یک $\frac{R}{J}$-مدول هم هست چرا که $J(J^kM)=J^{k+1}M$، بعلاوه زیرمدولهای $\frac{J^kM}{J^{k+1}M}$ به عنوان R-مدول و به‌عنوان $\frac{R}{J}$-مدول یکی هستند.

بنا بر فرض $\frac{R}{J}$ نیمه ساده است $\Leftarrow$ به عنوان $\frac{J^k M}{J^{k+1} M}$

R/J-مدول نیمه ساده است پس

$$\frac{J^k M}{J^{k+1} M} = \bigoplus_{s \in S} M'_s$$

که در آن M'_s ها $\frac{R}{J}$-مدول های ساده هستند.

M نوتری $\Leftarrow$ $J^k M$ نوتری $\Leftarrow$ $\frac{J^k M}{J^{k+1} M}$ نوتری $\Leftarrow |S| < \infty$

$\Rightarrow$ سری ترکیبی دارد مانند $\frac{J^k M}{J^{k+1} M}$

سری ترکیبی $0 = \frac{J^k M}{J^{k+1} M} \subseteq \frac{M_1}{J^{k+1} M} \subseteq \frac{M_2}{J^{k+1} M} \subseteq \cdots \subseteq \frac{J^k M}{J^{k+1} M}$

$$\frac{\frac{M_{t+1}}{J^{k+1} M}}{\frac{M_t}{J^k M}} \cong \frac{M_{t+1}}{M_t}$$

$\frac{R}{J}$-مدول ساده

$\frac{R}{J}$-مدول ساده

چون بازای هر k این فرآیند قابل انجام است پس M طول متناهی دارد.

با استدلال مشابه برای آرتینی نتیجه برقرار می آید.

قضیه (Hopkins 1939)

هر حلقهٔ آرتینی چپ لزوماً نوتری چپ است.

اثبات. فرض کنید R آرتینی چپ $\Leftarrow J(R)$ نوتری

اما علاوه $\frac{R}{J(R)}$ نیم‌ساده (چرا؟)

R آرتینی چپ
$\frac{R}{J(R)}$ ، J-نیم‌ساده یعنی $J\left(\frac{R}{J(R)}\right)=0$

درواقع دو شرط قضیهٔ قبل برقرارند که بنابر هر R-مدول M مطلع می‌شود. فرض می‌کنیم $M=R$ به‌عنوان R-مدول چپ چون R آرتینی است لذا نوتری هم هست (به‌عنوان R-مدول چپ).

نتیجه. اگر R آرتینی چپ باشد هر R-مدول با تولید متناهی روی آن هم نوتری و هم آرتینی است.

اثبات. M با تولید متناهی $\Leftarrow M=\sum_{i=1}^{n} Rx_i$

اما $Rx_i \underset{R\text{-مدول}}{\simeq} \frac{R}{I}$ چون R آرتینی چپ $\frac{R}{I}$ آرتینی به‌عنوان R-مدول

$\Rightarrow$ آرتینی به‌عنوان R-مدول Rx_i ، $\Longrightarrow$ n تا جمعوند (متناهی) M آرتینی

پس بنابر قضیهٔ هاپکینز هر مدول آرتینی، نوتری هم هست و برعکس

نتیجه. اگر R حلقهٔ جابجایی و یکدار و آرتینی $\Leftarrow$ نوتری

تذکر. دقت کنید که اگر R یکدار نباشد لزوماً این حکم صحیح نیست.

مثلاً $\mathbb{Z}_{p^\infty}$ گروهی جمعی است با ضرب صفر حلقه می‌شود.

این حلقه آرتینی است اما نوتری نیست.

تذکر. اگر R آرتینی چپ باشد، هیچ ایده‌آل دوطرفه ناصفر و پوچتوان نداشته باشد آنگاه R نیمه‌ساده است.

R آرتینی چپ $\Leftarrow$ $J(R)$ ایده‌آل دوطرفه و پوچتوان

$J(R)=0$.

R آرتینی چپ، $J(R)=0$ $\Leftarrow$ R نیمه‌ساده
